Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

КАФЕДРА БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчет по домашнему заданию №1

Группа БМТ2-31М

Студент _____ Маликова А.Р.
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Преподаватель _____ Рязанцев П.Г.
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Москва
2026 г.

Назначение проекта

Плата MFG01 предназначена для электронного блока генерации магнитного поля, используемого при разработке сенсорной перчатки. В схеме представлены микроконтроллер STM32F411, драйвер IR2101, силовые транзисторы, цепи питания и подключения катушки. Исходные документы включают электрическую схему и печатную плату.

В работе подготовлены отдельная библиотека компонентов, подключение библиотеки как Git-сабмодуля, перечень компонентов, результаты проверок, производственные файлы и скрипт сборки готовой документации.

Репозитории

Проект: https://github.com/alinamalikova716-lab/MFG01

Библиотека: https://github.com/alinamalikova716-lab/MFG01-Library

Файлы проекта размещены в Git-репозитории персонального аккаунта GitHub. Скрипт collect_MFG01.bat опубликован в ветке main; успешная отправка подтверждена выводом git push для коммита 82bbb7e. Отдельная веб-страница GitHub Pages в рамках описанных действий не создавалась.

Состав проекта

1) MFG01.PrjPcb - основной проект Altium Designer.
2) MFG01_02.SchDoc - электрическая схема.
3) mfg_v11.PcbDoc - печатная плата.
4) Libraries/ - библиотека компонентов, подключённая как Git-сабмодуль.
5) MFG01.OutJob - конфигурация выходной документации.
6) collect_MFG01.bat - скрипт сбора готовых файлов.
7) Project Outputs for MFG01/ - локальные выходные файлы.
8) Release/ - локальные комплекты документации.

Электрическая схема

Электрическая схема приведена на рисунке 1. Полноразмерный документ схемы сохраняется отдельно в MFG01_02.pdf; изображение ниже служит обзором.

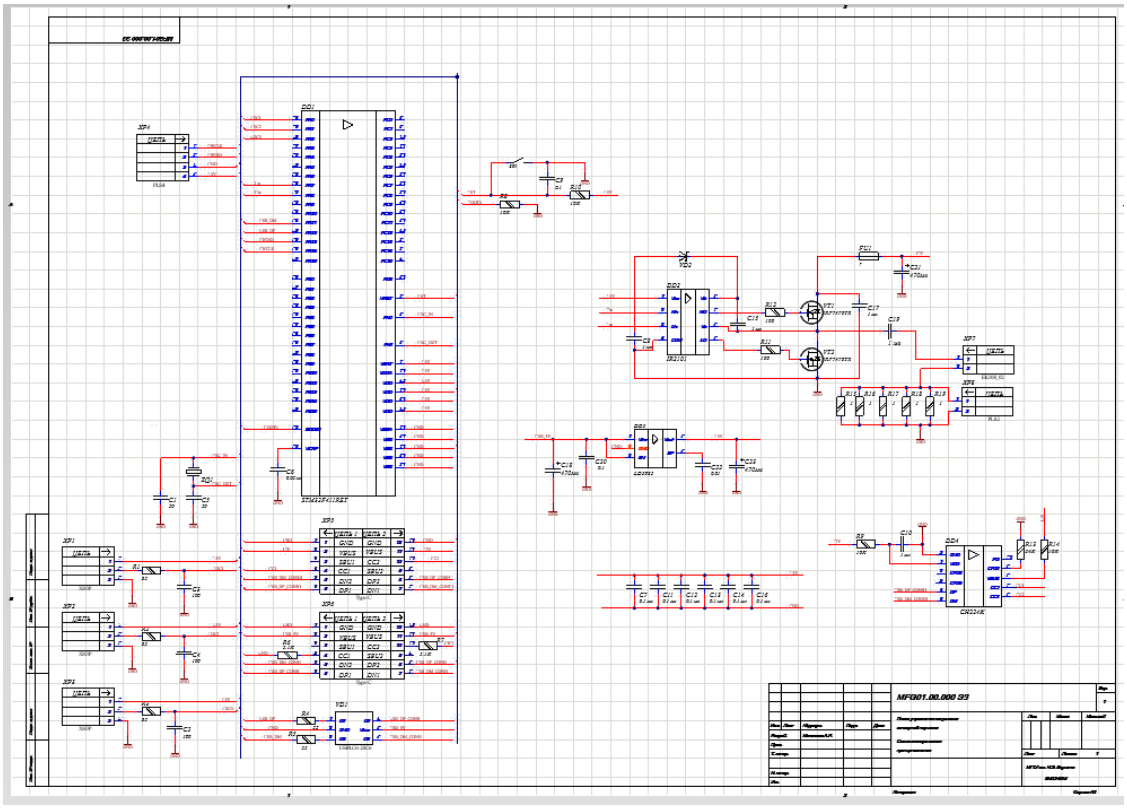


Рисунок 1. Электрическая схема MFG01

Печатная плата

На рисунках 2 и 3 показаны пространственная модель платы с компонентами и её трассировка. Исходный файл платы - mfg_v11.PcbDoc.

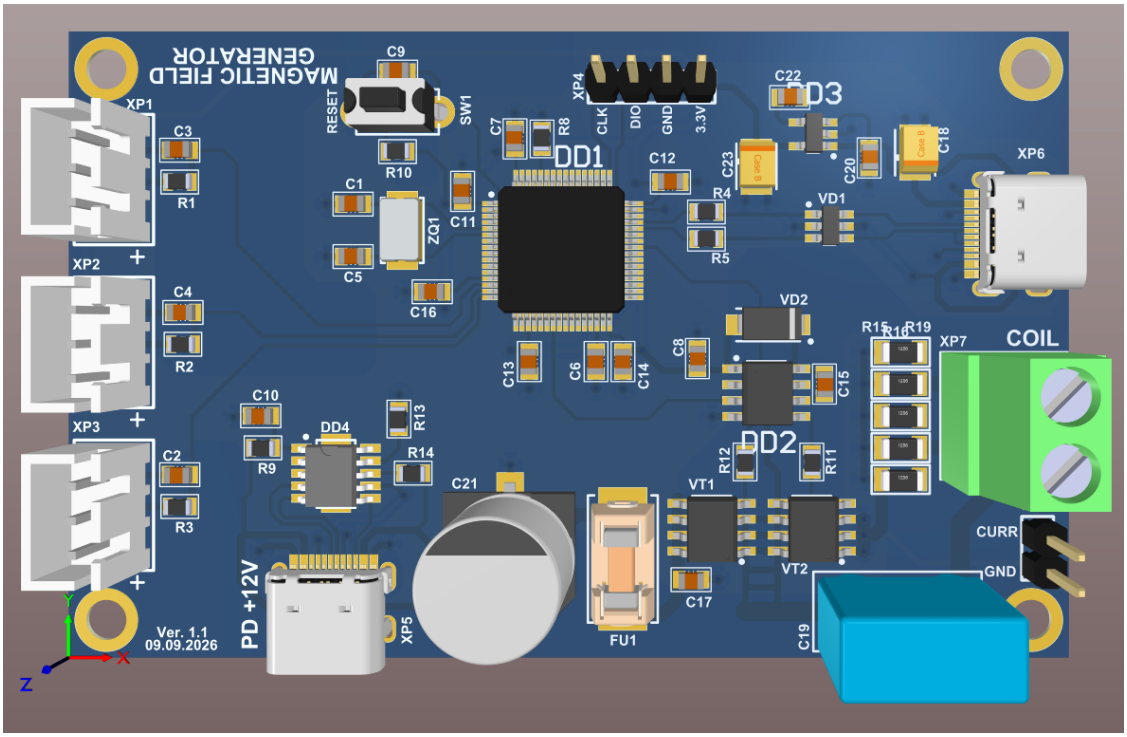


Рисунок 2. Пространственная модель платы

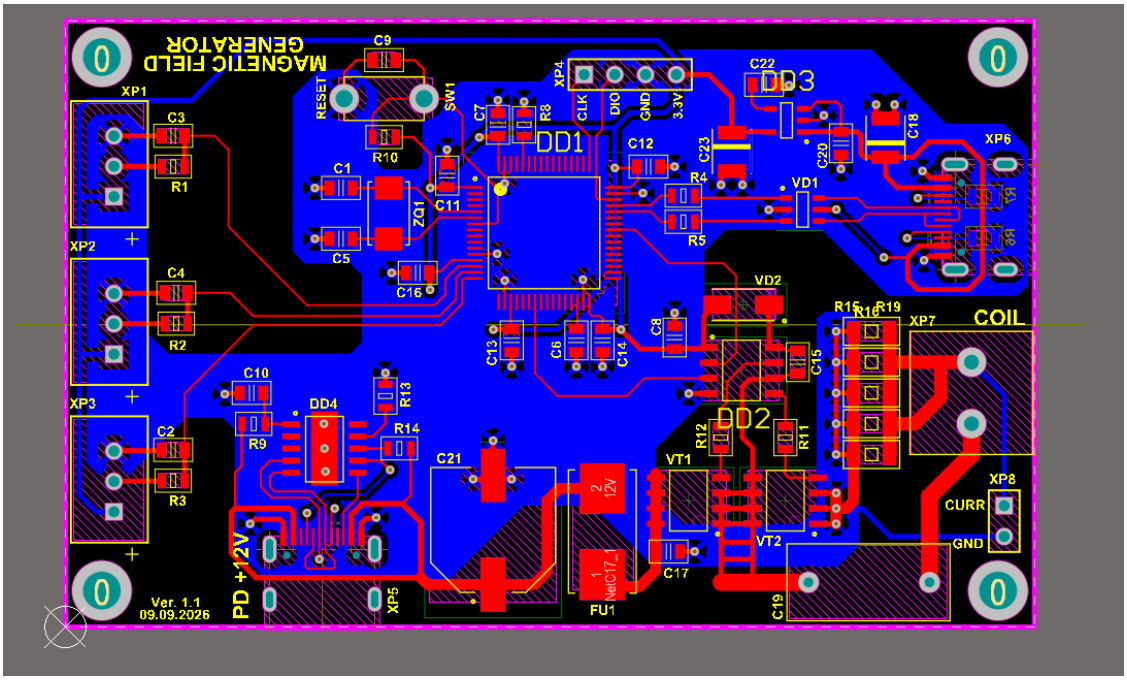


Рисунок 3. Трассировка печатной платы

Библиотека компонентов и подключение

В отдельном репозитории MFG01-Library хранятся MFG01.SCHLIB с условными графическими обозначениями и MFG01.PcbLib с посадочными местами. Библиотека подключена к проекту в папке Libraries/ как Git-сабмодуль. Требование оформления УГО по ГОСТ необходимо проверять по самим символам и принятому стандарту; наличие файла SCHLIB само по себе соответствие не подтверждает.

Для загрузки проекта вместе с библиотекой выполните:

git clone --recurse-submodules https://github.com/alinamalikova716-lab/MFG01.git

Для уже загруженного проекта:

git submodule update --init --recursive
git submodule status

Откройте MFG01.PrjPcb в Altium Designer. Ссылки на библиотечные файлы следует задавать относительно папки проекта, например Libraries/MFG01.SCHLIB и Libraries/MFG01.PcbLib. Для проверки переносимости необходимо открыть копию проекта в другом каталоге и проверить доступность символов и посадочных мест. Результат такой проверки в настоящем отчёте не зафиксирован.

Результаты проверок и BOM

DRC: в текстовом отчёте для mfg_v11.PcbDoc от 27.10.2026, 21:43:58 указано Violations Detected: 0 и Waived Violations: 0. Результат относится к состоянию платы на момент проверки.

ERC: по панели Messages от 28.10.2026, 14:23:07 компиляция MFG01.PrjPcb завершилась успешно, ошибок не обнаружено. Зафиксировано одно предупреждение в MFG01_02.SchDoc:

Unconnected line (122.5mm,20mm) To (238mm,385mm) Compile successful, no errors found.

BOM сформирован напрямую командой Reports → Bill of Materials и экспортирован в CSV. В проверенном файле MFG01.csv содержатся 32 строки и 61 компонент. Значения Quantity совпадают с количеством обозначений в каждой строке. Manufacturer_Part_Number заполнен во всех строках. У FU1 в поле Comment указано «?»; это поле необходимо уточнить. Соответствие артикулов номиналам и посадочным местам отдельно не проверялось.

Подготовка выходных файлов

В корневой папке проекта должны находиться collect_MFG01.bat и MFG01_02.pdf. В папке Project Outputs for MFG01/ необходимо подготовить следующие подпапки:

1) BOM/ - перечень компонентов MFG01.csv.
2) ERC/ - результат проверки схемы ERC_MFG01.txt.
3) DRC/ - отчёт проверки правил платы.
4) Gerber/ - файлы слоёв печатной платы.
5) NC Drill/ - файлы сверловки.

Запуск скрипта и сборка комплекта

Для запуска требуются Windows и Windows PowerShell. Поместите collect_MFG01.bat рядом с MFG01.PrjPcb, подготовьте выходные файлы и запустите скрипт двойным щелчком либо командой:

collect_MFG01.bat

Скрипт определяет папку проекта по собственному расположению, проверяет исходные папки и PDF, затем копирует файлы в новую подпапку Release/. Имя комплекта содержит дату, время и уникальный суффикс. При повторном запуске создаётся новый комплект; исходные файлы сохраняются.

Комплект содержит папки BOM, ERC, DRC, Gerber, NC Drill и PDF, а также files.csv. В files.csv записываются относительное имя, размер, время изменения и контрольная сумма SHA256 каждого скопированного файла.

Итог

Подготовлены проект платы, отдельная библиотека, BOM, отчёты проверок и скрипт сбора выходной документации. DRC в представленном отчёте содержит ноль нарушений, ERC содержит одно предупреждение.